

Bildbearbeitung: Filter

Dr. Arnd Vitzthum

Basiert auf teilweise auf Material zur Vorlesung
„Medientechnik“, Prof. Heinrich Hußmann, LMU
München

Literatur: Burger, Burge. Bildverarbeitung mit Java, 2. Aufl., Springer, 2006
Quelle (fast) aller Bilder: [Burger, Burge, 2006]



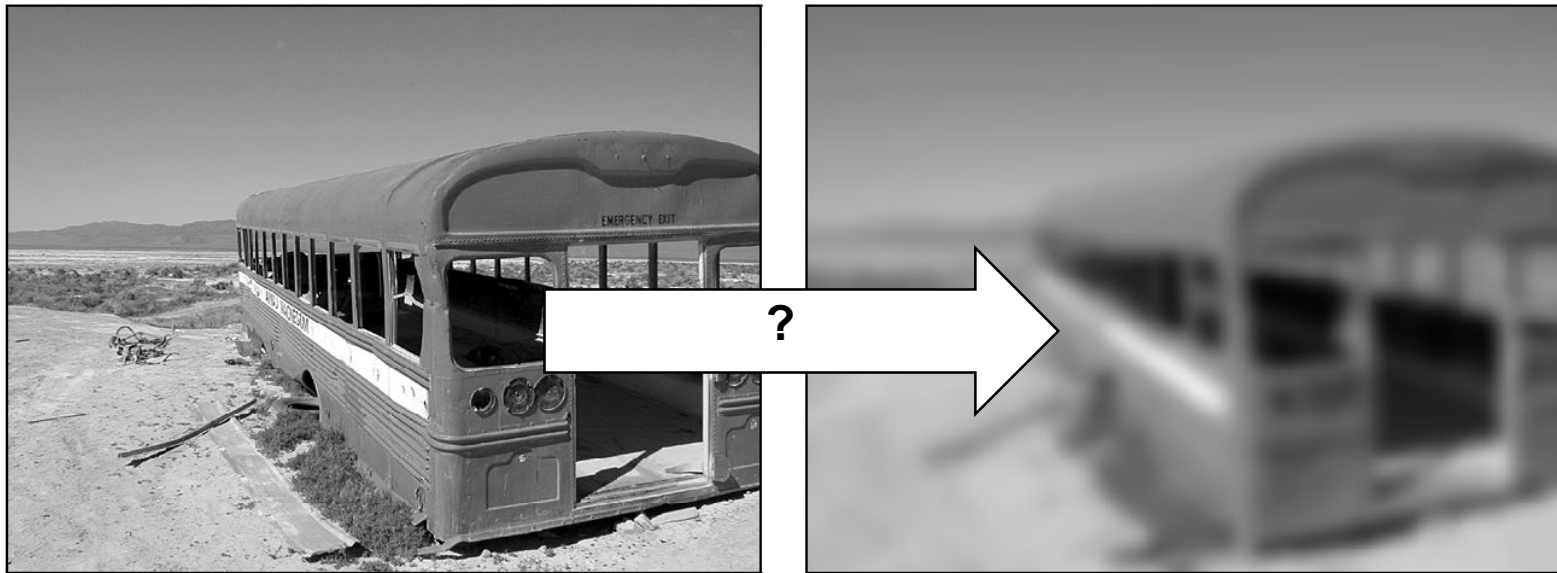
Filter

- Nicht alle Effekte über Punktoperationen erreichbar
 - z. B. die Glättung eines Bildes
- Wie Punktoperation lässt auch Filter Bildgeometrie unverändert
- Filteroperationen basieren auf Pixelregion im Originalbild
- Lineare Filter: Auswirkung auf „Schärfe“ eines Bildes
 - Hohe Schärfe: Starker lokaler Anstieg oder Abfall der Intensitätswerte
 - Geringe Schärfe: Kaum lokaler Anstieg oder Abfall der Intensitätswerte
- Alle anderen Filter: Nicht-Lineare Filter

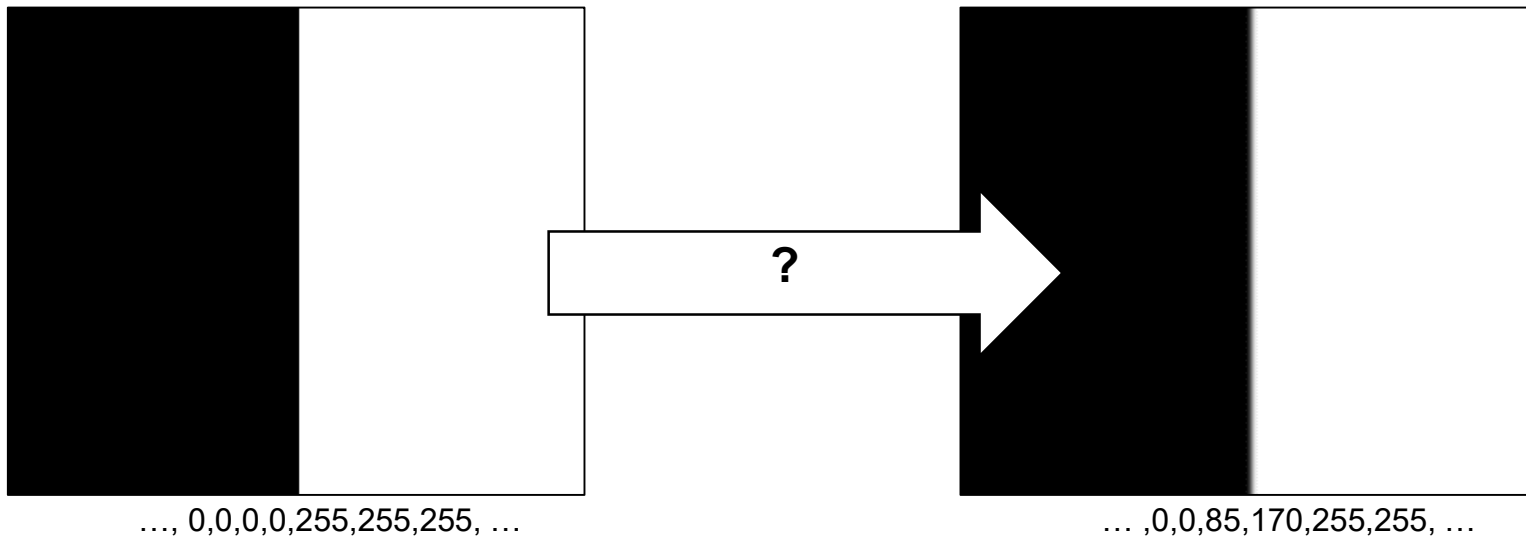
LINEARE FILTER



Wie glättet man ein Bild?

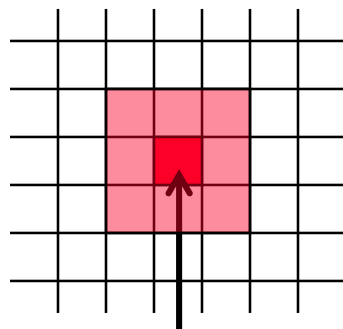


Wie macht man aus einer harten eine weiche Kante?



Lineare Filter

- Verknüpfung der Quellpixel als gewichtete Summe
 - Berechnung der Farbe eines Zielpixels aus der Farbe des entsprechenden Quellpixels *und seiner Nachbarn*
- Mathematisches Prinzip: Lineare Faltung (*spatial convolution*)
- Spezifikation der Gewichte in Filtermatrix („Filter-/Faltungskern“, „Kernel“)
- Summe der Matrixeinträge 1: Gesamthelligkeit unverändert

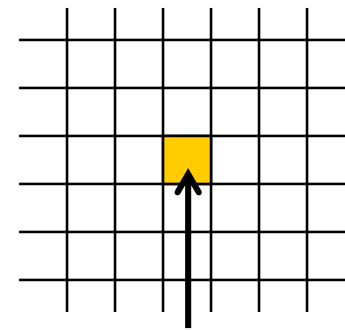


$I(u, v)$

Quellbild

$H(-1, -1)$	$H(0, -1)$	$H(1, -1)$
$H(-1, 0)$	$H(0, 0)$	$H(1, 0)$
$H(-1, 1)$	$H(0, 1)$	$H(1, 1)$

Matrix $H(i, j)$
(Filterkern, kernel)



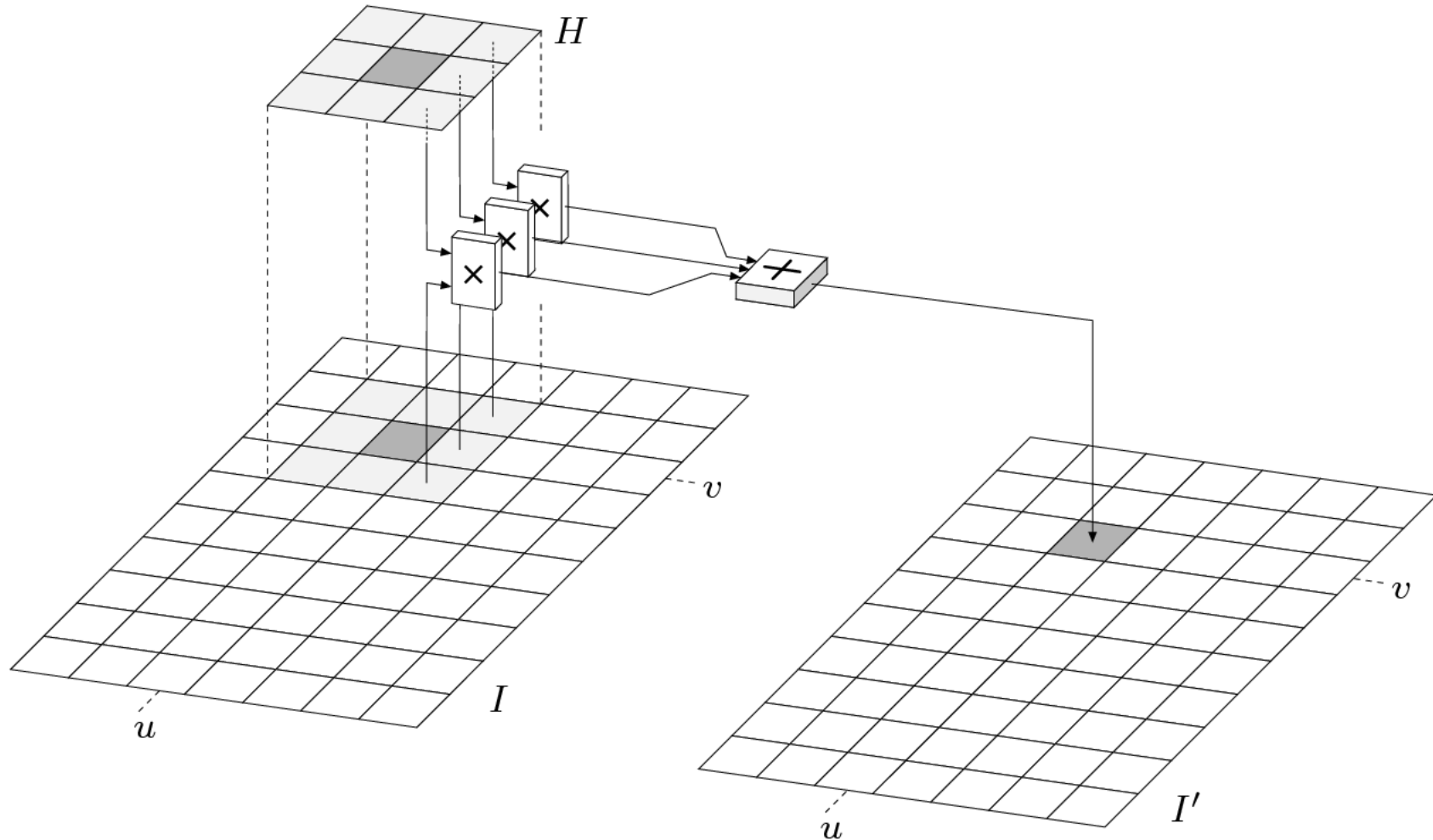
$$I'(u, v) = \sum_{\substack{-1 \leq i \leq +1 \\ -1 \leq j \leq +1}} H(i, j) \cdot I(u + i, v + j)$$

Zielbild

Ggf. ist *Clamping* notwendig!

Lineare Filter

Filterregion: Pixelmenge „unter“ dem Filterkern

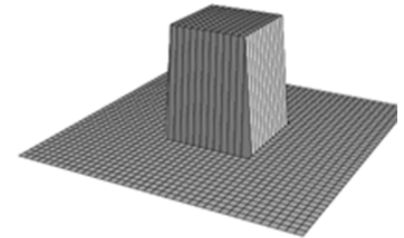


Lineare Filter – Filtermatrix

- Diskrete, zweidimensionale, reell-wertige Funktion $H(i,j)$
 - Nur positive Koeffizienten: Glättungsfilter
- Eigenes Koordinatensystem, Ursprung („**Hot Spot**“) meist im Zentrum
- Außerhalb des durch die Matrix definierten Bereichs liefert Filterfunktion den Wert Null zurück
- Matrix der Größe $(2K+1) \times (2L+1) \rightarrow$ ungerade Anzahl Zeilen u. Spalten

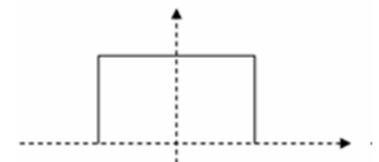
$H(-1,-1)$	$H(0,-1)$	$H(1,-1)$
$H(-1,0)$	$H(0,0)$	$H(1,0)$
$H(-1,1)$	$H(0,1)$	$H(1,1)$

Matrix (kernel)



Bsp.: „Box“-Glättungsfilter

$$H(i,j) = \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix}$$



0	0	0	0	0
0	1/9	1/9	1/9	0
0	1/9	1/9	1/9	0
0	1/9	1/9	1/9	0
0	0	0	0	0

Effiziente Filterberechnung mit Ganzzahlen

- Verwendung einer ganzzahligen Filtermatrix $H'(i, j)$ und Normalisierung des Ergebnisses der Filteroperation durch Faktor s

$$H(i, j) = s \cdot H'(i, j)$$

- Bei positiven Koeffizienten ist s Kehrwert der Summe der Koeffizienten

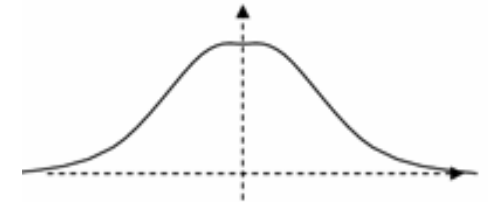
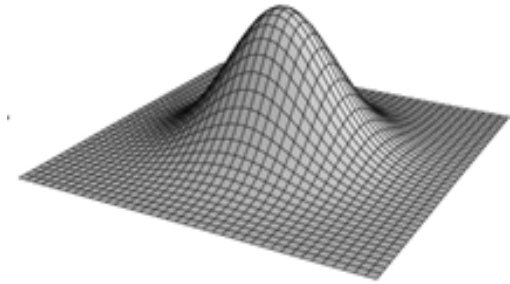
$$s = \frac{1}{\sum_{i,j} H'(i, j)}$$

- Ergebnisse der Filteroperation bleiben im Wertebereich

$$H(i, j) = \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Verbesserung des Glättungsfilters

$$G_{\sigma}(x, y) = e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$



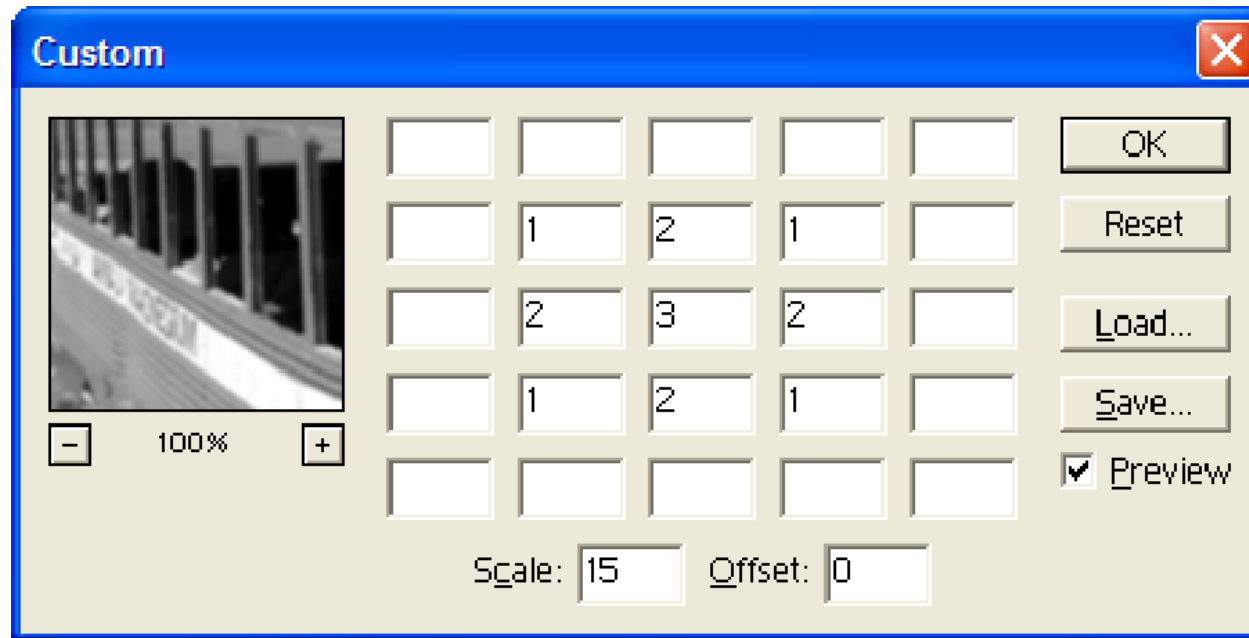
- Stärkerer Glättungseffekt mit größeren Filtern
- Filterregion nicht zwangsläufig rechteckig
 - Idealer meist runde Region → bessere Einwirkung aller Bildrichtungen
- Durch ungleiche Wichtung der Quellpixelwerte kann man z. B. entferntere Pixel schwächer auf das Zielpixel wirken zu lassen

➤ Beispiele für Gaußfilter

$$H(i, j) = \begin{bmatrix} 0.075 & 0.125 & 0.075 \\ 0.125 & \underline{0.200} & 0.125 \\ 0.075 & 0.125 & 0.075 \end{bmatrix} = \frac{1}{40} \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 5 & \underline{8} & 5 \\ 3 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

0	1	2	1	0
1	3	5	3	1
2	5	9	5	2
1	3	5	3	1
0	1	2	1	0

Beispiel: Filtermatrix in Adobe Photoshop

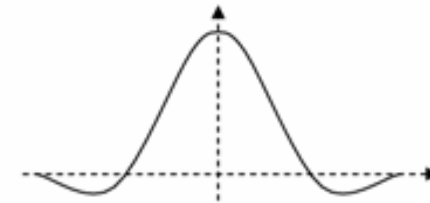
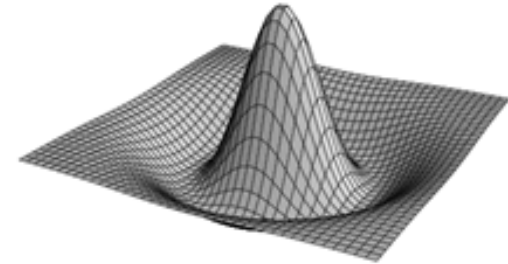


$$I'(u, v) \leftarrow \text{Offset} + \frac{1}{\text{Scale}} \sum_{j=-2}^{j=2} \sum_{i=-2}^{i=2} I(u + i, v + j) \cdot H(i, j)$$

Differenzfilter (Scharfzeichner, Kantendetektor)

Einzelne Filterkoeffizienten negativ:

- Verstärkung örtlicher Unterschiede
- Schärfen, Kanten hervorheben
- Gegenstück zum Glättungsfilter



- Beispiel: Laplace-Filter („Mexican Hat“)

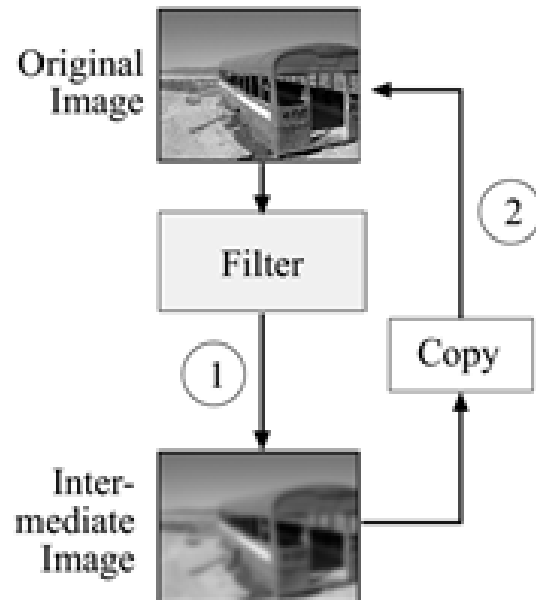


0	0	-1	0	0
0	-1	-2	-1	0
-1	-2	16	-2	-1
0	-1	-2	-1	0
0	0	-1	0	0

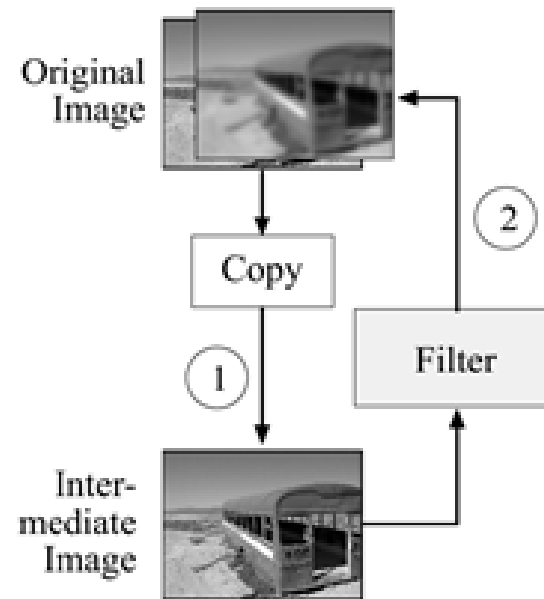
Wirkung des „Mexican Hat“
auf ein Bild

Berechnung der Filteroperation

- Berechnung von Punktoperationen „in-place“ (Zielbild=Quellbild)
 - Bei Filtern ist dies nicht möglich



Variante A



Variante B